VER7 説明書 / Manual — 日本語 · English (US/UK) · Русский · Українська · Deutsch · Italiano · Français

日本語 — VER7

VER7 — 小音量から実用音量まで: A級版・真空管版、A級+AB級版、改良クラスDアナログ版

参考設計です (Python の計算。SPICE・実機測定ではありません)。想定: 12 畳以上 (約 19㎡・約 47㎥) の部屋、スピーカー 87dB/W/m ×2 本 (+3dB)、聴取距離 3m、音楽の平均はピークより約 15dB 低い。

必要な出力 (8Ω): ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) で 90W。

A級版 (と真空管版): 1ch あたりバイアス 1.5A のシングルエンド A級で、8Ω に 9W (ピーク 約 90dB・平均 約 75dB まで)。アイドル発熱は 1ch 72W (ステレオ 144W)、年 210kWh (1日 4 時間)。ヒートシンク ≤0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 換気で、12 畳の部屋では発熱は許容できる (小さな暖房器具程度)。省エネ用に BIAS ECO (0.75A、約 2W、発熱 1/2) の切替を付ける。真空管版は 真空管プリ + 同じ A級パワー。

真空管について: 真空管 (12AU7) は あくまでもプリアンプ段 (電圧増幅 + カソードフォロワ) として設計しています。パワー段は半導体の A級・AB級・A級+AB級で、真空管のパワーアンプ (出力トランス付き) は設計していません。

A級 + AB級版: プッシュプルで出力の片側 (2 並列の合計) 0.75A (1 素子あたり約 0.375A) の高バイアス。出力電流がバイアスの 2 倍 (約 9W) までは A級、それを超えると 自動で AB級になる (切替スイッチ不要)。最大 100W/8Ω (ピーク 100dB 以上)。アイドル発熱は 1ch 67.5W (ステレオ 135W)。出力素子は 2 並列、エミッタ抵抗 0.22Ω、バイアス用トランジスタはヒートシンクに熱結合。

改良クラスD アナログ版 (小音量から大音量まで): アナログ入力の自己発振クラスD (Eigentakt 型) で、バイアスで音を保つ必要がなくアイドル発熱は 1ch 約 1.5W。平均 約 85dB 相当の音量でもステレオ発熱は約 4W、年 5kWh (A級の約 1/50)。出力フィルタはゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB から 0.7dB に。外付けリニア DC 電源 (R コア) を使う。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45°C 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC ブロッカ、MOV と各種保護。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER4) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、音量と、低い音・高い音の 2 種のゲイン (各 1dB 刻み・ANALOG / DIGITAL / ANALOG+DIGITAL の 3 モード。スピーカー用とヘッドホン用の両方) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

English (US) — VER7

VER7 — from quiet to practical volume: Class A and tube versions, Class A + AB version, improved analog Class D version

Reference design (Python calculations, not SPICE or bench measurements). Assumed: a room of 12 tatami (about 19 m2, 47 m3) or more, two speakers of 87 dB/W/m (+3 dB), a listening distance of 3 m, and a music average about 15 dB below the peak.

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the tube version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heatsink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save energy. The tube version is the tube preamp with the same Class A power stage.

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heatsink.

Improved analog Class D version (quiet to loud): an analog-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER4) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through a volume control and two gains, low-frequency and high-frequency, in 1 dB steps (three modes: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; for both the speakers and the headphones) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

English (UK) — VER7

VER7 — from quiet to practical volume: Class A and valve versions, Class A + AB version, improved analogue Class D version

Reference design (Python calculations, not SPICE or bench measurements). Assumed: a room of 12 tatami (about 19 m2, 47 m3) or more, two speakers of 87 dB/W/m (+3 dB), a listening distance of 3 m, and a music average about 15 dB below the peak.

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the valve version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heat sink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save electricity. The valve version is the valve preamp with the same Class A power stage.

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heat sink.

Improved analogue Class D version (quiet to loud): an analogue-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER4) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through a volume control and two gains, low-frequency and high-frequency, in 1 dB steps (three modes: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; for both the speakers and the headphones) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

Русский — VER7

VER7 — от тихого до рабочего уровня громкости: версии класса A и ламповая, версия класса A + AB, улучшенная аналоговая версия класса D

Справочная разработка (расчёты на Python, не SPICE и не измерения). Допущения: комната от 12 татами (около 19 м², 47 м³), две колонки 87 дБ/Вт/м (+3 дБ), расстояние прослушивания 3 м, среднее значение музыки примерно на 15 дБ ниже пика.

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Версия класса A (и ламповая): однотактный каскад класса A с током покоя 1,5 А на канал даёт 9 Вт на 8 Ом (пики примерно до 90 дБ, в среднем около 75 дБ). Тепловыделение в покое — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·ч в год при 4 часах в день. С радиатором не хуже 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором с термоуправлением и проветриванием нагрев допустим в комнате 12 татами (как у небольшого обогревателя). Для экономии электроэнергии добавлен переключатель BIAS ECO (0,75 А, около 2 Вт, вдвое меньше тепла). Ламповая версия — ламповый предусилитель с тем же каскадом класса A.

О лампе: лампа (12AU7) разработана исключительно как каскад предусилителя (усиление напряжения плюс катодный повторитель). Оконечный каскад — полупроводниковый класса A, AB или A + AB; ламповый усилитель мощности (с выходным трансформатором) не разрабатывался.

Версия класса A + AB: двухтактный каскад с высоким током покоя 0,75 А на плечо (два транзистора параллельно, около 0,375 А каждый). Он работает в классе A, пока выходной ток не достигнет удвоенного тока покоя (около 9 Вт), а затем автоматически переходит в класс AB (переключатель не нужен). До 100 Вт на 8 Ом (пики 100 дБ и выше). Тепловыделение в покое — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два выходных транзистора включены параллельно, эмиттерные резисторы 0,22 Ом, транзистор смещения термически связан с радиатором.

Улучшенная аналоговая версия класса D (от тихого до громкого): самоколебательный усилитель класса D с аналоговым входом (типу Eigentakt) не нуждается в токе покоя, поэтому тепловыделение в покое около 1,5 Вт на канал. При среднем уровне около 85 дБ тепло стерео около 4 Вт, 5 кВт·ч в год (примерно 1/50 от класса A). Цепь Цобеля в выходном фильтре снижает пик АЧХ на нагрузке 16 Ом с 7,6 дБ до 0,7 дБ. Используется внешний линейный источник питания постоянного тока (с R-образным сердечником).

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкоплёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER4) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода лампового предусилителя) и через регулятор громкости и два усиления — низких и высоких частот — с шагом 1 дБ (три режима: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; и для колонок, и для наушников) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Українська — VER7

VER7 — від тихої до практичної гучності: версії класу A та лампова, версія класу A + AB, покращена аналогова версія класу D

Довідкова розробка (розрахунки на Python, не SPICE-моделювання і не вимірювання). Припущення: кімната від 12 татамі (близько 19 м², 47 м³), два гучномовці 87 дБ/Вт/м (+3 дБ), відстань прослуховування 3 м, середній рівень музики приблизно на 15 дБ нижчий за пік.

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Версія класу A (і лампова): однотактний каскад класу A зі струмом спокою 1,5 А на канал дає 9 Вт на 8 Ом (піки до близько 90 дБ, у середньому близько 75 дБ). Тепловиділення в спокої — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·год на рік за 4 години на день. З радіатором не гіршим за 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором із термоконтролем і провітрюванням нагрів допустимий у кімнаті 12 татамі (як невеликий обігрівач). Для економії додано перемикач BIAS ECO (0,75 А, близько 2 Вт, удвічі менше тепла). Лампова версія — ламповий попередній підсилювач із тим самим каскадом класу A.

Про лампу: лампа (12AU7) розроблена виключно як каскад попереднього підсилювача (підсилення напруги плюс катодний повторювач). Кінцевий каскад — напівпровідниковий класу A, AB або A + AB; ламповий підсилювач потужності (з вихідним трансформатором) не розроблявся.

Версія класу A + AB: двотактний каскад із високим струмом спокою 0,75 А на плече (два транзистори паралельно, близько 0,375 А кожен). Він працює в класі A, доки вихідний струм не досягне подвоєного струму спокою (близько 9 Вт), а потім автоматично переходить у клас AB (перемикач не потрібен). До 100 Вт на 8 Ом (піки 100 дБ і вище). Тепловиділення в спокої — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два вихідні транзистори паралельно, емітерні резистори 0,22 Ом, транзистор зміщення перебуває в тепловому контакті з радіатором.

Покращена аналогова версія класу D (від тихої до гучної): самозбуджуваний підсилювач класу D з аналоговим входом (типу Eigentakt) не потребує струму зміщення, тому тепловиділення в спокої близько 1,5 Вт на канал. За середнього рівня близько 85 дБ тепло стерео близько 4 Вт, 5 кВт·год на рік (приблизно 1/50 від класу A). Ланцюг Цобеля у вихідному фільтрі знижує пік на 16 Ом із 7,6 дБ до 0,7 дБ. Використовується зовнішній лінійний блок живлення постійного струму (з R-осердям).

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER4) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у лампових версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через регулятор гучності та два підсилення — низьких і високих частот — з кроком 1 дБ (три режими: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; і для колонок, і для навушників) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, EMC), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Deutsch — VER7

VER7 — von leise bis zu praxisgerechter Lautstärke: Klasse-A- und Röhrenversion, Klasse-A-plus-AB-Version, verbesserte analoge Klasse-D-Version

Referenzentwurf (Python-Rechnungen, kein SPICE und keine Messungen). Annahmen: ein Raum ab 12 Tatami (etwa 19 m², 47 m³), zwei Lautsprecher mit 87 dB/W/m (+3 dB), 3 m Hörabstand, Musikmittelwert etwa 15 dB unter der Spitze.

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Klasse-A-Version (und Röhrenversion): Eine Eintakt-Klasse-A-Stufe mit 1,5 A Ruhestrom je Kanal liefert 9 W an 8 Ω (Spitzen bis etwa 90 dB, im Mittel etwa 75 dB). Die Ruheverlustleistung beträgt 72 W je Kanal (144 W stereo), 210 kWh im Jahr bei 4 Stunden täglich. Mit einem Kühlkörper von 0,3 °C/W oder besser je Kanal, temperaturgeregeltem Lüfter und Belüftung ist die Wärme in einem 12-Tatami-Raum vertretbar (etwa wie ein kleiner Heizkörper). Ein Umschalter BIAS ECO (0,75 A, etwa 2 W, halbe Verlustleistung) spart Energie. Die Röhrenversion ist die Röhrenvorstufe mit derselben Klasse-A-Endstufe.

Zur Röhre: Die Röhre (12AU7) ist ausschließlich als Vorverstärkerstufe (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger) ausgelegt. Die Endstufe ist ein Halbleiter in Klasse A, Klasse AB oder Klasse A plus AB; ein Röhren-Endverstärker (mit Ausgangsübertrager) wurde nicht entworfen.

Klasse-A-plus-AB-Version: Gegentakt mit hohem Ruhestrom von 0,75 A je Seite (zwei Transistoren parallel, etwa 0,375 A je Transistor). Sie arbeitet in Klasse A, bis der Ausgangsstrom das Doppelte des Ruhestroms erreicht (etwa 9 W), und geht dann automatisch in Klasse AB über (kein Schalter). Bis 100 W an 8 Ω (Spitzen von 100 dB und mehr). Die Ruheverlustleistung beträgt 67,5 W je Kanal (135 W stereo). Zwei Endtransistoren parallel, 0,22-Ω-Emitterwiderstände, der Vorspannungstransistor ist thermisch mit dem Kühlkörper gekoppelt.

Verbesserte analoge Klasse-D-Version (leise bis laut): Ein selbstschwingender Klasse-D-Verstärker mit Analogeingang (Eigentakt-Typ) braucht keinen hohen Ruhestrom, um die Klangqualität zu sichern; die Ruheverlustleistung beträgt etwa 1,5 W je Kanal. Bei etwa 85 dB im Mittel beträgt die Verlustleistung stereo etwa 4 W und 5 kWh im Jahr (etwa 1/50 von Klasse A). Ein Zobel im Ausgangsfilter senkt die Spitze an 16 Ω von 7,6 dB auf 0,7 dB. Es wird das externe lineare Gleichspannungsnetzteil (R-Kern-Trafo) verwendet.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER4) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine ein Lautstärkeregler und zwei Verstärkungen, für Tiefen und für Höhen, in 1-dB-Schritten (drei Modi: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; für Lautsprecher und Kopfhörer) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Italiano — VER7

VER7 — dal volume basso a quello pratico: versioni in classe A e a valvole, versione classe A + AB, versione analogica in classe D migliorata

Progetto di riferimento (calcoli in Python, non SPICE né misure). Ipotesi: una stanza da 12 tatami (circa 19 m², 47 m³) o più, due diffusori da 87 dB/W/m (+3 dB), distanza d'ascolto 3 m, media della musica circa 15 dB sotto il picco.

Potenza necessaria (8 ohm): 9 W per un picco di 90 dB, 28 W per 95 dB e 90 W per 100 dB (un volume piuttosto alto, circa 85 dB di media).

Versione classe A (e versione a valvole): uno stadio single-ended in classe A con corrente di polarizzazione (bias) di 1,5 A per canale eroga 9 W su 8 ohm (picchi fino a circa 90 dB, circa 75 dB di media). Il calore a riposo è di 72 W per canale (144 W in stereo), 210 kWh all'anno a 4 ore al giorno. Con un dissipatore di 0,3 °C/W o meglio per canale, ventola a regolazione termica e ventilazione il calore è accettabile in una stanza da 12 tatami (come una piccola stufa). Un interruttore BIAS ECO (0,75 A, circa 2 W, metà del calore) fa risparmiare energia. La versione a valvole è il preamplificatore a valvole con lo stesso stadio finale in classe A.

Sulla valvola: la valvola (12AU7) è progettata esclusivamente come stadio di preamplificazione (guadagno di tensione più inseguitore di catodo). Lo stadio finale è a stato solido in classe A, classe AB o classe A + AB; non è stato progettato alcun amplificatore di potenza a valvole (con trasformatore d'uscita).

Versione classe A + AB: push-pull con una corrente di polarizzazione elevata di 0,75 A per lato (due dispositivi in parallelo, circa 0,375 A ciascuno). Lavora in classe A finché la corrente di uscita non raggiunge il doppio della corrente di polarizzazione (circa 9 W) e poi passa automaticamente in classe AB (nessun interruttore). Fino a 100 W su 8 ohm (picchi di 100 dB e oltre). Il calore a riposo è di 67,5 W per canale (135 W in stereo). Due dispositivi di uscita in parallelo, resistenze di emettitore da 0,22 ohm e il transistor di polarizzazione accoppiato termicamente al dissipatore.

Versione analogica in classe D migliorata (dal basso all'alto volume): un amplificatore in classe D autooscillante con ingresso analogico (tipo Eigentakt) non richiede una corrente di polarizzazione elevata per mantenere la qualità del suono, quindi il calore a riposo è di circa 1,5 W per canale. A circa 85 dB di media il calore in stereo è di circa 4 W e 5 kWh all'anno (circa 1/50 della classe A). Una rete di Zobel nel filtro di uscita riduce il picco su 16 ohm da 7,6 dB a 0,7 dB. Usa l'alimentatore lineare esterno in corrente continua (nucleo R).

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER4) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un un controllo del volume e due guadagni, per i bassi e per gli alti, a passi di 1 dB (tre modi: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; per diffusori e cuffie) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

Français — VER7

VER7 — du faible volume au volume pratique : versions classe A et à tubes, version classe A + AB, version analogique classe D améliorée

Conception de référence (calculs en Python, sans SPICE ni mesures). Hypothèses : une pièce de 12 tatamis (environ 19 m², 47 m³) ou plus, deux enceintes de 87 dB/W/m (+3 dB), distance d'écoute de 3 m, une moyenne musicale environ 15 dB sous la crête.

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version classe A (et version à tubes) : un étage single-ended en classe A polarisé à 1,5 A par canal délivre 9 W sous 8 ohms (crêtes jusqu'à environ 90 dB, environ 75 dB en moyenne). La chaleur au repos est de 72 W par canal (144 W en stéréo), 210 kWh par an à 4 heures par jour. Avec un dissipateur de 0,3 °C/W ou mieux par canal, un ventilateur thermorégulé et une ventilation, cette chaleur est acceptable dans une pièce de 12 tatamis (comme un petit radiateur). Un commutateur BIAS ECO (0,75 A, environ 2 W, moitié moins de chaleur) économise l'énergie. La version à tubes est le préamplificateur à tubes avec le même étage de puissance en classe A.

À propos du tube : le tube (12AU7) est conçu uniquement comme étage de préamplification (gain en tension plus suiveur de cathode). L'étage de puissance est à semi-conducteurs en classe A, classe AB ou classe A + AB ; aucun amplificateur de puissance à tubes (avec transformateur de sortie) n'est conçu.

Version classe A + AB : push-pull avec une polarisation élevée de 0,75 A par côté (deux transistors en parallèle, environ 0,375 A chacun). Elle fonctionne en classe A jusqu'à ce que le courant de sortie atteigne le double de la polarisation (environ 9 W), puis passe automatiquement en classe AB (aucun commutateur). Jusqu'à 100 W sous 8 ohms (crêtes de 100 dB et plus). La chaleur au repos est de 67,5 W par canal (135 W en stéréo). Deux transistors de sortie en parallèle, résistances d'émetteur de 0,22 ohm et transistor de polarisation couplé thermiquement au dissipateur.

Version analogique classe D améliorée (du faible au fort volume) : un classe D auto-oscillant à entrée analogique (type Eigentakt) n'a pas besoin de polarisation pour conserver le son, la chaleur au repos est donc d'environ 1,5 W par canal. À environ 85 dB de moyenne, la chaleur en stéréo est d'environ 4 W et 5 kWh par an (environ 1/50 de la classe A). Un réseau de Zobel dans le filtre de sortie ramène le pic sous 16 ohms de 7,6 dB à 0,7 dB. Elle utilise l'alimentation linéaire externe à courant continu (noyau R).

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER4) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un une commande de volume et deux gains, pour les graves et pour les aigus, par pas de 1 dB (trois modes : ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL ; pour les enceintes et le casque) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.